

MODUL 3 PROTOKOL KOMUNIKASI

Abyan Devadi (H1H024049)

Asisten: Athallah Tsany Satriyaji

Tanggal Percobaan: Rabu, 15 April 2026

TK244005-Praktikum Sistem Mikrokontroler

Laboratorium Pemrograman – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Implementasi protokol komunikasi pada mikrokontroler merupakan landasan fundamental dalam membangun sistem tertanam yang mampu berinteraksi dengan perangkat eksternal secara efisien. Praktikum ini mengeksplorasi tiga protokol komunikasi utama pada platform Arduino Uno, yaitu Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART), Inter-Integrated Circuit (I2C), dan Serial Peripheral Interface (SPI). Percobaan 3A berfokus pada implementasi UART untuk mengendalikan kondisi LED melalui perintah karakter dari Serial Monitor komputer. Percobaan 3B menerapkan protokol I2C untuk menampilkan nilai analog potensiometer dalam bentuk nilai ADC dan representasi bar pada layar LCD 16x2 berbasis I2C. Hasil percobaan menunjukkan bahwa komunikasi UART berhasil merespons perintah '1' untuk menyalakan LED dan '0' untuk memadamkannya, disertai konfirmasi status pada Serial Monitor. Sementara itu, LCD I2C berhasil menampilkan nilai ADC beserta representasi bar secara real-time yang proporsional terhadap posisi potensiometer. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik dan mekanisme kerja masing-masing protokol komunikasi sebagai fondasi pengembangan sistem IoT dan sistem tertanam yang lebih kompleks.

Kata Kunci: Embedded System, Mikrokontroler, UART, I2C, SPI, Arduino Uno, LCD I2C, Komunikasi Serial.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem tertanam (embedded system) modern tidak lepas dari kemampuan mikrokontroler untuk berkomunikasi dengan berbagai perangkat periferifal secara efisien. Komunikasi antar perangkat elektronik dalam sebuah sistem memerlukan seperangkat aturan yang disebut protokol komunikasi, yang mengatur bagaimana data dikemas, dikirimkan, dan diinterpretasikan oleh penerima. Pemahaman yang baik terhadap berbagai jenis protokol komunikasi menjadi kunci dalam perancangan sistem yang andal, efisien, dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Pada platform Arduino Uno yang berbasis mikrokontroler ATmega328P, terdapat tiga protokol komunikasi serial yang umum digunakan, yaitu UART, I2C, dan SPI. Masing-masing protokol

memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan tersendiri yang menjadikannya lebih sesuai untuk skenario tertentu. Dalam konteks Internet of Things (IoT), pemilihan protokol komunikasi yang tepat menjadi faktor kritis yang memengaruhi performa, efisiensi energi, skalabilitas, dan keamanan sistem secara keseluruhan.

Praktikum ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai implementasi protokol UART dan I2C pada Arduino Uno. Melalui dua skenario percobaan yang berbeda, mahasiswa diharapkan mampu mengonfigurasi dan mengoperasikan komunikasi serial, serta mengintegrasikan komponen periferifal berupa LED dan LCD I2C ke dalam sistem yang dikendalikan oleh mikrokontroler.

2. STUDI PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan beberapa konsep dasar yang menjadi landasan pemahaman terhadap materi yang dibahas, mencakup protokol komunikasi pada sistem tertanam secara umum, serta penjelasan spesifik mengenai UART, I2C, dan SPI.

2.1 PROTOKOL KOMUNIKASI DALAM SISTEM TERTANAM

Protokol komunikasi adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana data ditransfer antar perangkat elektronik, mencakup cara bit dikemas, dikirim, dan diinterpretasikan. Dalam ekosistem IoT dan sistem tertanam, protokol komunikasi menjadi tulang punggung interkoneksi perangkat. Protokol komunikasi IoT dapat dikategorikan menjadi protokol berbasis web seperti HTTP/REST dan WebSocket, serta protokol non-web seperti MQTT dan CoAP [3]. Meskipun demikian, di level komunikasi perangkat keras pada mikrokontroler, fokus utama berada pada protokol tingkat rendah seperti UART, I2C, dan SPI yang secara langsung menangani transmisi data antar chip dan modul.

pendekatan arsitektur hibrida semakin umum diadopsi dalam implementasi IoT modern, di mana protokol non-web seperti MQTT digunakan pada lapisan perangkat untuk efisiensi, sementara

protokol berbasis web dimanfaatkan pada lapisan aplikasi untuk interoperabilitas. Pemahaman terhadap hierarki protokol dari level perangkat keras hingga level aplikasi menjadi sangat relevan dalam merancang sistem tertanam yang terintegrasi.

2.2 UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER-TRANSMITTER (UART)

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART) merupakan protokol komunikasi serial asinkron yang paling awal dan sederhana, memungkinkan pertukaran data antara dua perangkat melalui jalur transmisi tunggal. UART tidak menggunakan sinyal clock bersama antara pengirim dan penerima; sebagai gantinya, kedua pihak harus disepakati menggunakan baud rate yang sama, yaitu kecepatan transmisi data yang dinyatakan dalam bit per detik (bps).

Format data UART terdiri dari start bit (logika LOW) sebagai penanda awal paket, diikuti 8 bit data, bit paritas opsional untuk deteksi kesalahan, dan stop bit (logika HIGH) sebagai penanda akhir. Pada platform Arduino, komunikasi UART diimplementasikan melalui kelas `Serial` dengan metode `begin()` untuk inisialisasi baud rate, `available()` untuk memeriksa ketersediaan data pada buffer, `read()` untuk membaca satu byte data, serta `print()` dan `println()` untuk mengirimkan data ke Serial Monitor. Dalam aplikasi sistem monitoring IoT, komunikasi UART dimanfaatkan untuk keperluan debugging dan transmisi data sensor antara mikrokontroler ESP32 dengan komputer host, yang membuktikan relevansi protokol ini hingga dalam konteks pengembangan IoT modern [2].

2.3 INTER-INTEGRATED CIRCUIT (I2C)

I2C merupakan protokol komunikasi serial dua jalur, yaitu SDA (data) dan SCL (clock), yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu sistem [4]. Protokol ini mendukung arsitektur multi-master dan multi-slave dengan alamat unik 7-bit atau 10-bit. I2C memiliki beberapa mode kecepatan, mulai dari 100 kbps hingga 3,4 Mbps [4].

Komunikasi dimulai dengan kondisi START, dilanjutkan pengiriman alamat dan data 8-bit yang disertai sinyal ACK, dan diakhiri dengan kondisi STOP [4][5]. Resistor pull-up diperlukan untuk menjaga kondisi HIGH pada jalur. Pada Arduino Uno, SDA dan SCL masing-masing berada pada pin A4 dan A5. Penggunaan I2C pada LCD 16x2 dapat mengurangi jumlah pin melalui modul tambahan [1][2].

2.4 SERIAL PERIPHERAL INTERFACE (SPI)

SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron full-duplex yang menggunakan empat jalur: SCLK, MOSI, MISO, dan SS. Berbeda dengan I2C, SPI menggunakan jalur SS untuk memilih slave sehingga tidak memerlukan pengalamatan.

SPI memungkinkan pertukaran data dua arah secara bersamaan dalam satu siklus clock, sehingga memiliki kecepatan transfer lebih tinggi dibandingkan I2C. Protokol ini umum digunakan pada perangkat seperti memori flash, ADC, RTC, dan layar grafis. Pemilihan protokol komunikasi bergantung pada kebutuhan kecepatan, jumlah perangkat, dan ketersediaan pin [3].

3. METODOLOGI

3.1 ALAT DAN BAHAN

Praktikum ini menggunakan sebuah papan mikrokontroler Arduino Uno berbasis ATmega328P sebagai pusat kendali seluruh sistem. Pada Percobaan 3A, komponen yang digunakan meliputi satu buah LED berwarna oranye, sebuah resistor 220 Ohm untuk pembatas arus, kabel jumper, dan breadboard. Pada Percobaan 3B, komponen tambahan yang diperlukan adalah satu buah potensiometer sebagai sumber sinyal analog, satu buah modul LCD 16x2 dengan antarmuka I2C beralamat default 0x27 (menggunakan chip PCF8574 buatan NXP), kabel jumper, dan breadboard. Seluruh percobaan membutuhkan perangkat lunak Arduino IDE yang terinstal pada komputer, kabel USB Type-B untuk menghubungkan Arduino ke komputer, serta Serial Monitor bawaan Arduino IDE.

3.2 LANGKAH KERJA

Percobaan 3A: Komunikasi Serial (UART). Percobaan dimulai dengan merangkai sebuah LED pada pin digital 8 Arduino Uno melalui resistor 220 Ohm pada breadboard, dengan kaki katoda LED terhubung ke GND. Program ditulis dengan menginisialisasi komunikasi serial pada baud rate 9600 bps menggunakan `Serial.begin(9600)` dalam fungsi `setup()`. Pada fungsi `loop()`, program terus-menerus memeriksa ketersediaan data dengan `Serial.available()` sebelum membaca satu karakter menggunakan `Serial.read()`. Jika karakter yang diterima adalah '1', LED dinyalakan menggunakan `digitalWrite` dan pesan konfirmasi "LED ON" dikirim ke Serial Monitor; jika karakter '0', LED dipadamkan dengan pesan "LED OFF"; selain itu, pesan "Perintah tidak dikenal" ditampilkan tanpa mengubah kondisi LED. Program dikompilasi dan diunggah ke Arduino, kemudian pengujian

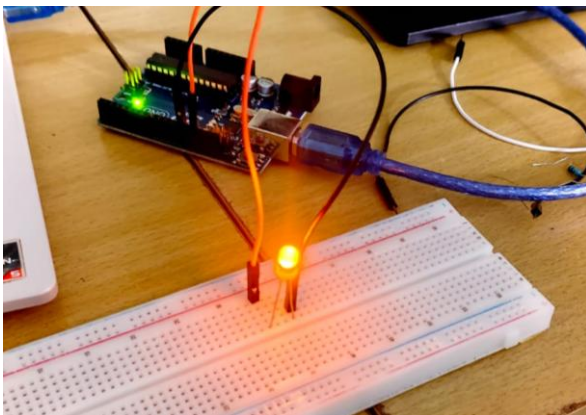
dilakukan dari Serial Monitor dengan mengirimkan berbagai karakter.

Percobaan 3B: Inter-Integrated Circuit (I2C). Percobaan dimulai dengan merangkai komponen sesuai konfigurasi yang telah ditentukan. LCD I2C dihubungkan ke Arduino dengan GND ke GND, VCC ke 5V, pin SDA ke A4, dan pin SCL ke A5. Potensiometer dihubungkan dengan kaki kiri ke GND, kaki tengah ke pin A0 sebagai input analog, dan kaki kanan ke 5V. Program menggunakan library Wire.h dan LiquidCrystal_I2C.h, dengan objek LCD diinisialisasi pada alamat 0x27 berukuran 16 karakter × 2 baris. Dalam fungsi loop(), nilai analog potensiometer dibaca dari pin A0 menggunakan analogRead(), kemudian dipetakan ke rentang 0-16 menggunakan fungsi map() untuk menentukan panjang bar. Baris pertama LCD menampilkan nilai ADC, sedangkan baris kedua menampilkan representasi bar berupa karakter blok (ASCII 255) sebanyak nilai yang terpetakan. Setelah dikompilasi.

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 HASIL PERCOBAAN

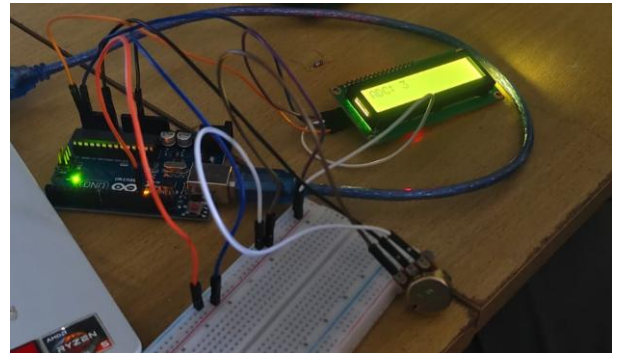
Seluruh rangkaian percobaan pada Modul 3 berhasil dijalankan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Pada Percobaan 3A (Komunikasi Serial UART), LED yang terhubung ke pin digital 8 berhasil dikendalikan melalui perintah karakter '1' dan '0' yang dikirimkan via Serial Monitor pada Arduino IDE. Ketika karakter '1' dikirimkan, LED menyala dan Serial Monitor menampilkan konfirmasi "LED ON". Sebaliknya, karakter '0' mematikan LED dengan konfirmasi "LED OFF". Apabila karakter selain '1', '0', newline, atau carriage return dikirimkan, Serial Monitor menampilkan pesan "Perintah tidak dikenal", menandakan validasi input berjalan dengan benar.



Gambar 1. Percobaan 3A

Pada Percobaan 3B (Komunikasi I2C), LCD 16×2 yang terhubung melalui modul I2C berhasil menampilkan nilai ADC dari potensiometer secara

real-time. Baris pertama LCD menampilkan teks "ADC: " diikuti nilai numerik hasil pembacaan pin analog A0 (rentang 0-1023), sementara baris kedua menampilkan representasi visual berupa bar yang panjangnya proporsional terhadap nilai potensiometer. Semakin potensiometer diputar ke kanan, semakin panjang bar yang tampil pada layar, membuktikan bahwa fungsi map() untuk konversi nilai 0-1023 ke panjang bar 0-16 berjalan dengan presisi.



Gambar 2. Percobaan 3B

Pada Percobaan 3B (Komunikasi I2C), LCD 16×2 yang terhubung melalui modul I2C berhasil menampilkan nilai ADC dari potensiometer secara real-time. Baris pertama LCD menampilkan teks "ADC: " diikuti nilai numerik hasil pembacaan pin analog A0 (rentang 0-1023), sementara baris kedua menampilkan representasi visual berupa bar yang panjangnya proporsional terhadap nilai potensiometer. Semakin potensiometer diputar ke kanan, semakin panjang bar yang tampil pada layar, membuktikan bahwa fungsi map() untuk konversi nilai 0-1023 ke panjang bar 0-16 berjalan dengan presisi.

4.2 KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN UART DAN I2C

UART unggul dalam kesederhanaan: hanya butuh dua jalur (TX/RX), tidak memerlukan clock bersama, dan mudah diimplementasikan untuk komunikasi dua arah dengan satu perangkat. Kelemahannya adalah bersifat point-to-point, sehingga setiap tambahan perangkat membutuhkan sepasang pin baru, dan kedua sisi komunikasi wajib dikonfigurasi dengan baud rate yang identik agar data tidak korup.

I2C dirancang untuk efisiensi pin: hanya dua jalur (SDA dan SCL) mampu melayani hingga 127 perangkat sekaligus melalui sistem pengalamatan. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk sistem dengan banyak sensor atau modul seperti pada percobaan ini. Namun I2C lebih lambat dibanding SPI, dan konflik alamat antar perangkat seperti

MPU6050 dan DS3231 yang sama-sama menggunakan 0x68.

4.3 PERAN ALAMAT I2C PADA LCD

Alamat I2C adalah identitas unik setiap perangkat pada bus, yang memungkinkan master (Arduino) mengirim data hanya ke perangkat yang dituju meskipun semua perangkat berbagi dua kabel yang sama. LCD dengan backpack PCF8574 buatan NXP umumnya beralamat 0x27, sedangkan versi buatan TI menggunakan 0x3F. Alamat ini dapat diubah secara fisik melalui pad A0–A2 di bagian belakang PCB.

Jika alamat pada program tidak cocok dengan alamat fisik modul, LCD tidak akan menampilkan apapun tanpa pesan error, dimana layar hanya diam. Solusinya adalah menjalankan sketch I2C Scanner untuk mendeteksi alamat aktual perangkat sebelum dimasukkan ke program.

4.4 ALUR KERJA SISTEM GABUNGAN UART DAN I2C

Arduino mengelola UART dan I2C secara sekuensial dalam satu siklus loop(). Alurnya: program memeriksa Serial.available() untuk input dari komputer via UART, memproses data yang masuk, lalu memperbarui tampilan LCD melalui I2C menggunakan fungsi lcd.print() dan lcd.setCursor().

Keduanya tidak saling mengganggu karena menggunakan pin dan modul hardware yang sepenuhnya terpisah, UART menggunakan pin 0/1 dan modul USART, sementara I2C menggunakan pin A4/A5 dan modul TWI. Arduino hanya perlu mengatur urutan pemanggilan fungsi di level perangkat lunak, sementara masing-masing hardware menangani detail transmisi sinyalnya secara mandiri.

5. KESIMPULAN

Praktikum Modul 3 telah berhasil mengimplementasikan dua protokol komunikasi serial pada platform Arduino Uno. Percobaan 3A membuktikan bahwa UART dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat output secara real-time melalui Serial Monitor, dengan validasi input yang berjalan sesuai spesifikasi. Percobaan 3B membuktikan bahwa protokol I2C mampu menghubungkan LCD 16×2 dengan Arduino hanya menggunakan dua jalur data, serta menampilkan nilai ADC potensiometer beserta representasi bar secara dinamis dan akurat.

Dari kedua percobaan disimpulkan bahwa UART lebih sesuai untuk komunikasi point-to-point dengan perangkat tunggal, sedangkan I2C lebih

efisien untuk sistem multi-perangkat karena hemat pin. Pemahaman karakteristik dan perbedaan kedua protokol ini merupakan dasar yang diperlukan dalam perancangan sistem tertanam yang lebih kompleks pada modul-modul selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Candika, R. M. Simanjuntak, R. J. Pangaribuan, E. D. Suryanto, dan D. P. Saragi, *Rancang Bangun Smart Home Security System Berbasis ESP32 dengan Multi-Sensor dan LCD I2C*, Jurnal Sains Student Research (JSSR), vol. 4, no. 2, hal. 269–278, April 2026.
- [2] R. F. Maulana, M. A. Ramadhan, W. Maharani, dan M. I. Maulana, *Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Berbasis IOT Studi Kasus Ruang Server IT Telkom Surabaya*, Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, vol. 1, no. 3, hal. 224–231, 2023. doi: 10.31004/ijmst.v1i3.169.
- [3] E. S. Ni'mah, M. N. Nashir, M. Fathurahman, R. D. Pramudya, dan A. Arfriandi, *Evaluasi Protokol Komunikasi berbasis Web dan Non-Web pada IoT: Tinjauan Literatur Sistematis*, JURNAL SISFOTENIKA, vol. 16, no. 1, hal. 70–81, Januari 2026. doi: 10.30700/sisfotenika.v16i1.595.
- [4] Cavli Wireless, *In-Depth Exploration of I2C Protocol in Modern Embedded Systems*, [Online]. Available: <https://www.cavliwireless.com/blog/not-mini/in-depth-exploration-of-i2c-protocol-in-modern-embedded-systems>. [Accessed: 21 Apr. 2026].
- [5] OpikDesign Notes, *Mengenal I2C di Dunia IoT*, [Online]. Available: <https://notes.opikdesign.com/index.php/2020/08/17/iot-robot/mengenal-i2c-di-dunia-iot/>. [Accessed: 21 Apr. 2026].